

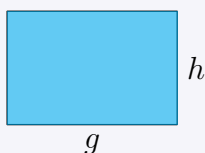
0.1 Formler for areal og omkrets

I [seksjon ??](#) har vi allerede sett på formler for arealet til rektangel og trekanter, men der brukte vi ord i stedet for symboler. Her skal vi gjengi disse to formlene i en mer algebraisk form, etterfulgt av andre klassiske formler for areal, omkrets og volum.

0.1 Arealet til et rektangel (??)

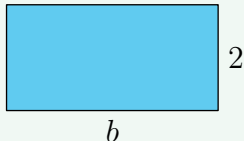
Arealet A til et rektangel med grunnlinje g og høyde h er

$$A = gh$$



Eksempel 1

Finn arealet til rektangelet.



Svar

Arealet A til rektangelet er

$$A = b \cdot 2 = 2b$$

Eksempel 2

Finn arealet til kvadratet.



Svar

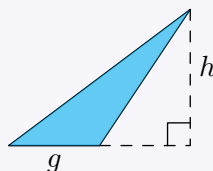
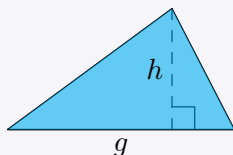
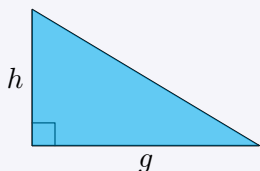
Arealet A til kvadratet er

$$A = a \cdot a = a^2$$

0.2 Arealet til en trekant (??)

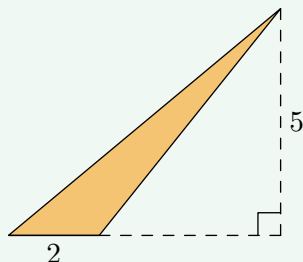
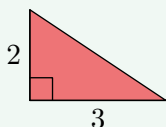
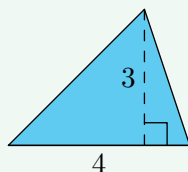
Arealet A til en trekant med grunnlinje g og høyde h er

$$A = \frac{gh}{2}$$



Eksempel

Hvilken av trekantene har størst areal?



Svar

Vi lar A_1 , A_2 og A_3 være arealene til henholdsvis trekanten til venstre, i midten og til høyre. Da har vi at

$$A_1 = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

$$A_2 = \frac{2 \cdot 3}{2} = 3$$

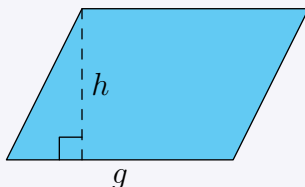
$$A_3 = \frac{2 \cdot 5}{2} = 5$$

Altså er det trekanten til venstre som har størst areal.

0.3 Arealet til et parallelogram

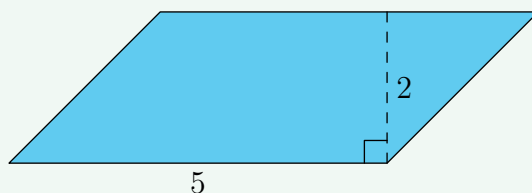
Arealet A til et parallelogram med grunnlinje g og høyde h er

$$A = gh$$



Eksempel

Finn arealet til parallelogrammet



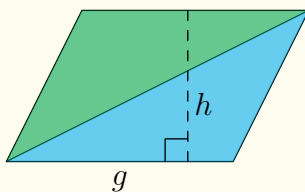
Svar

Arealet A til parallelogrammet er

$$A = 5 \cdot 2 = 10$$

0.3 Arealet til et parallelogram (forklaring)

Av et parallelogram kan vi alltid lage oss to trekantene ved å tegne inn én av diagonalene:



De fargede trekantene på figuren over har begge grunnlinje g og høyde h . Da vet vi at begge har areal lik $\frac{gh}{2}$. Arealet A til

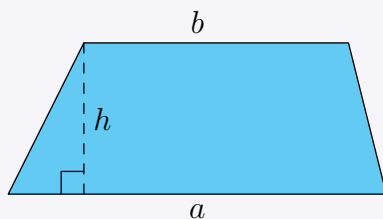
parallelogrammet blir dermed

$$A = \frac{gh}{2} + \frac{gh}{2} = g \cdot h$$

0.4 Arealet til et trapes

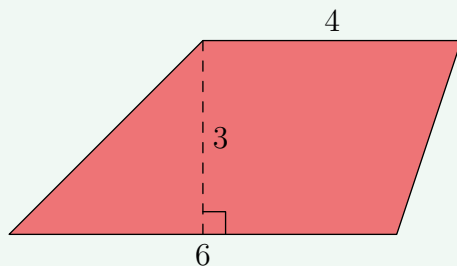
Arealet A til et trapes med parallelle sider a og b og højde h er

$$A = \frac{h(a+b)}{2}$$



Eksempel

Finn arealet til trapeset.



Svar

Arealet A til trapeset er

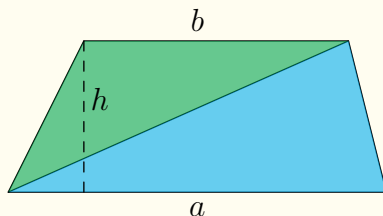
$$\begin{aligned} A &= \frac{3(6+4)}{2} \\ &= \frac{3 \cdot 10}{2} \\ &= 15 \end{aligned}$$

Merk

Når man tar utgangspunkt i en grunnlinje og en høyde, er arealformlene for et parallellogram og et rektangel identiske. Å anvende [regel 0.4](#) på et parallellogram vil resultere i et uttrykk tilsvarende gh . Dette er fordi et parallellogram bare er et spesialtilfelle av et trapes (og et rektangel er bare et spesialtilfelle av et parallellogram).

0.4 Arealet til et trapes (forklaring)

Også for et trapes får vi to trekanter hvis vi tegner én av diagonalene:



I figuren over er

$$\text{Arealet til den blå trekantet} = \frac{ah}{2}$$

$$\text{Arealet til den grønne trekanten} = \frac{bh}{2}$$

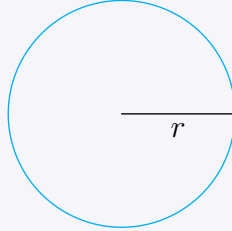
Arealet A til trapeset blir dermed

$$A = \frac{ah}{2} + \frac{bh}{2} = \frac{h(a+b)}{2}$$

0.5 Omkretsen til en sirkel (og verdien til π)

Omkretsen O til en sirkel med radius r er

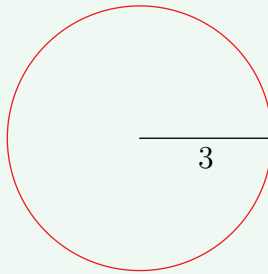
$$O = 2\pi r$$



hvor $\pi = 3.141592653589793....$

Eksempel 1

Finn omkretsen til sirkelen.



Svar

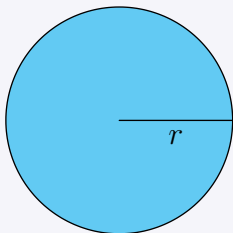
Omkretsen O er

$$O = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$$

0.6 Arealet til en sirkel

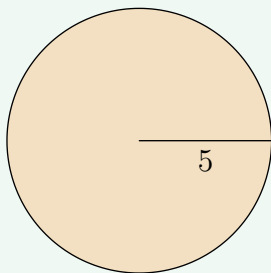
Arealet A til en sirkel med radius r er

$$A = \pi r^2$$



Eksempel

Finn arealet til sirkelen.



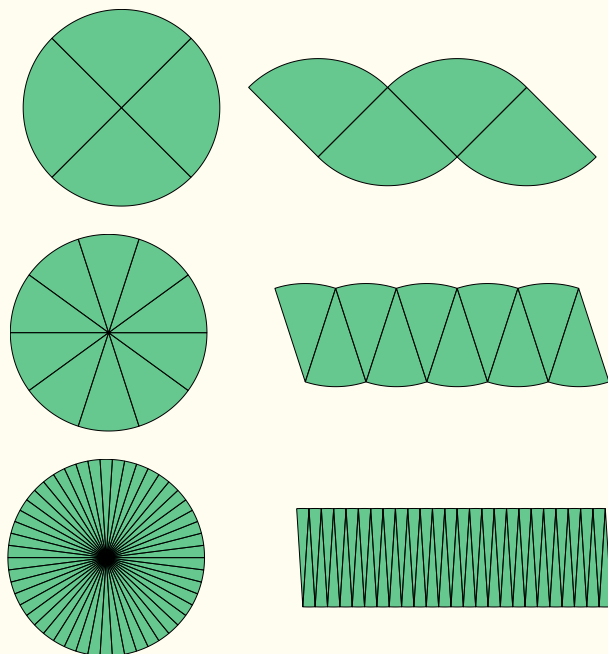
Svar

Arealet A til sirkelen er

$$A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi$$

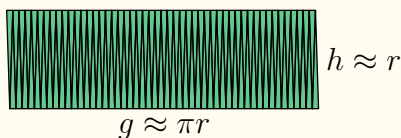
0.6 Arealet til en sirkel (forklaring)

I figuren under har vi delt opp en sirkel i 4, 10 og 50 (like store) sektorer, og lagt disse bitene etter hverandre.



I hvert tilfelle må de små sirkelbuene til sammen utgjøre hele buen, altså omkretsen, til sirkelen. Hvis sirkelen har radius r , betyr dette at summen av buene er $2\pi r$. Og når vi har like mange sektorer med buen vendt opp som sektorer med buen vendt ned, må totallengden av buene være πr både oppe og nede.

Men jo flere sektorer vi deler sirkelen inn i, jo mer ligner sammensetningen av dem på et rektangel (i figuren under har vi 100 sektorer). Grunnlinja g til dette "rektangelet" vil være tilnærmet lik πr , mens høyda vil være tilnærmet lik r .



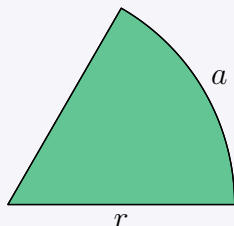
Arealet A til "rektangelet", altså sirkelen, blir da

$$A \approx gh \approx \pi r \cdot r = \pi r^2$$

0.7 Arealet til en sektor I

Arealet A til en sektor med radius r og buelengde a er

$$A = \frac{1}{2}ar$$



0.7 Arealet til en sektor I (forklaring)

På samme måte som vi på side 9 delte en sirkel inn i et "rektangel" med sidelengder tilnærmet lik r og πr , kan vi dele en sirkel inn i et "rektangel" med sidelengder tilnærmet lik r og $\frac{1}{2}a$. Arealet A til "rektangelet", altså sektoren, blir da

$$A = \frac{1}{2}ar$$

0.8 Arealet til en sektor II

Arealet A til en sektor med radius r og vinkel v (målt i grader) er

$$A = \pi r^2 \frac{v}{360^\circ}$$

0.8 Arealet til en sektor II (forklaring)

Av [regel 0.7](#) har vi at

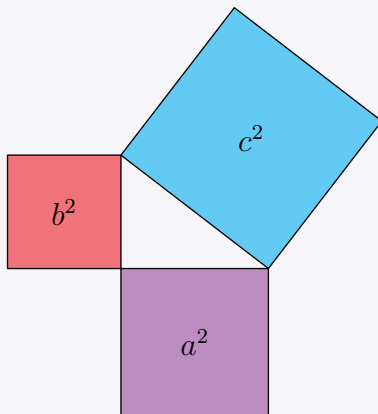
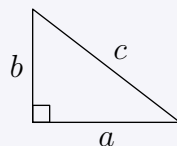
$$A = \frac{1}{2}ar = \pi r^2 \frac{a}{2\pi r}$$

hvor $\frac{a}{2\pi r}$ uttrykker forholdet mellom buelengden til sektoren og omkretsen til en sirkel med radius r . Dette forholdet er også uttrykket ved $\frac{v}{360^\circ}$, og dermed er $A = \pi r^2 \frac{v}{360^\circ}$

0.9 Pytagoras' setning

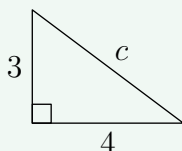
I en rettvinklet trekant er arealet til kvadratet dannet av hypotenusen lik summen av arealene til kvadratene dannet av katetene.

$$a^2 + b^2 = c^2$$



Eksempel 1

Finne verdien til c .



Svar

Vi vet at

$$c^2 = a^2 + b^2$$

der a og b er lengdene til de korteste sidene i trekanten. Dermed er

$$\begin{aligned} c^2 &= 4^2 + 3^2 \\ &= 16 + 9 \\ &= 25 \end{aligned}$$

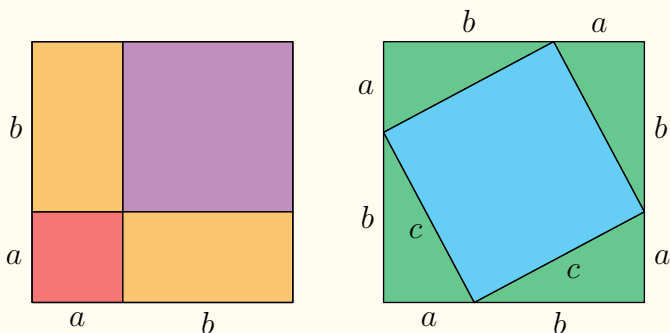
Altså har vi at

$$c = 5 \quad \vee \quad c = -5$$

Da c er en lengde, er $c = 5$.

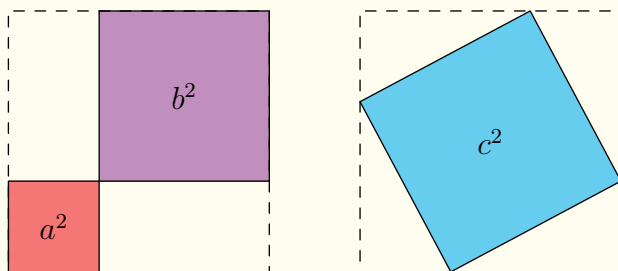
0.9 Pytagoras' setning (forklaring)

Under har vi tegnet to kvadrat som er like store, men som er inndelt i forskjellige former.



Vi observerer nå følgende:

1. Arealet til det røde kvadratet er a^2 , arealet til det lilla kvadratet er b^2 og arealet til det blå kvadratet er c^2 .
2. Arealet til et oransje rektangel er ab og arealet til en grønn trekant er $\frac{ab}{2}$.
3. Om vi tar bort de to oransje rektanglene og de fire grønne trekantene, er det igjen (av pkt. 2) et like stort areal til venstre som til høyre.



Dette betyr at

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

Gitt en trekant med sidelengder a, b og c , der c er den lengste sidelengden. Så lenge trekanten er rettvinklet, kan vi alltid lage to kvadrat med sidelengder $a + b$, slik som i første figur. (1) gjelder dermed for alle rettvinklede trekanter.

0.10 Pytagoras' setning (omvendt versjon)

Gitt en trekant med sidelengder a, b og c , der c er den lengste siden. Da er trekanten rettvinklet bare hvis $a^2 + b^2 = c^2$.

Eksempel

Undersøk om en trekant er rettvinklet når den har

- a) sidelengder 2, 4 og 9.
- b) sidelengder 6, 8 og 10.

Svar

a)

$$2^2 + 4^2 = 20 \neq 9^2 = 81$$

Altså er ikke trekanten rettvinklet i dette tilfellet.

b)

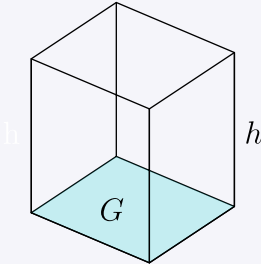
$$6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$$

Altså er trekanten rettvinklet i dette tilfellet.

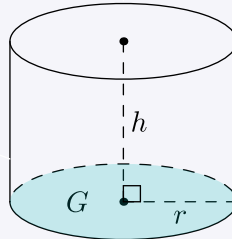
0.11 Volumet til tredimensjonale former

Volumet V til en firkantet prisme eller en sylinder med grunnflate G og høyde h er

$$V = G \cdot h$$



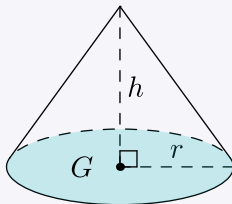
Firkantet prisme



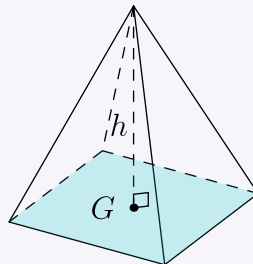
Sylinder

Volumet V til en kjegle eller en pyramide med grunnflate G og høyde h er

$$V = \frac{G \cdot h}{3}$$



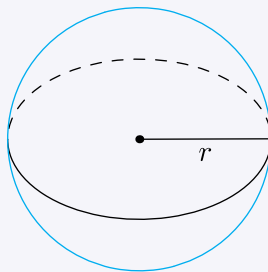
Kjegle



Firkantet pyramide

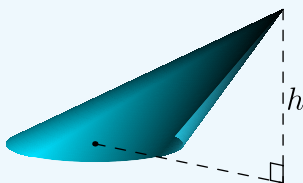
Volumet V til en kule med radius r er

$$V = \frac{4 \cdot \pi \cdot r^3}{3}$$



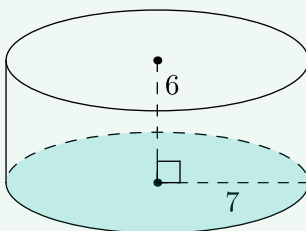
Merk

Formlene fra [regel 0.11](#) gjelder også for prismer, sylindre, kjegler og pyramider som heller (er skeive). Hvis grunnflaten er plassert horisontalt, er høyden den vertikale avstanden mellom grunnflaten og toppen til figuren.



(For spisse gjenstander som kjegler og pyramider finnes det selvsagt bare ett valg av grunnflate.)

Eksempel 1



En sylinder har radius 7 og højde 5.

- a) Finn grunnflaten til sylindren.
- b) Finn volumet til sylindren.

Svar

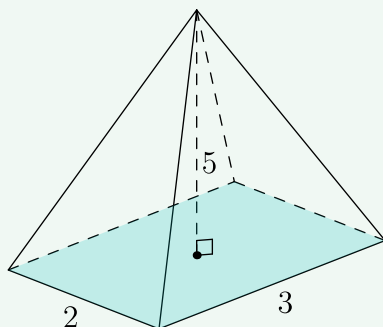
- a) Av [regel 0.1](#) har vi at

$$\text{grunnflate} = \pi \cdot 7^2 = 49\pi$$

- b) Dermed er

$$\text{volumet til sylindren} = 49\pi \cdot 6 = 294\pi$$

Eksempel 2



En firkantet pyramide har lengde 2, bredde 3 og høyde 5.

a) Finn grunnflaten til pyramiden.

b) Finn volumet til pyramiden.

Svar

a) Av [regel 0.1](#) har vi at

$$\text{grunnflate} = 2 \cdot 3 = 6$$

b) Dermed er

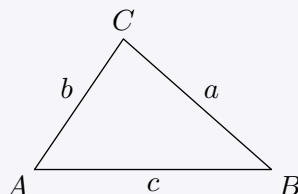
$$\text{volumet til pyramiden} = 6 \cdot 5 = 30$$

0.2 Kongruente og formlike trekanter

0.12 Konstruksjon av trekanter

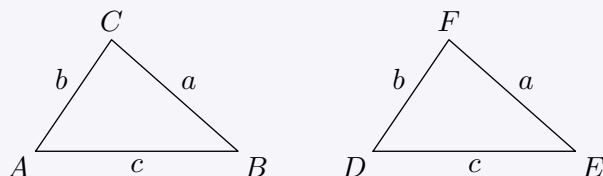
En trekant $\triangle ABC$, som vist i figuren under, kan bli unikt konstruert hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- i) c , $\angle A$ og $\angle B$ er kjente.
- ii) a , b og c er kjente.
- iii) b , c og $\angle A$ er kjente.



0.13 Kongruente trekanter

To trekanter som har samme form og størrelse er kongruente.

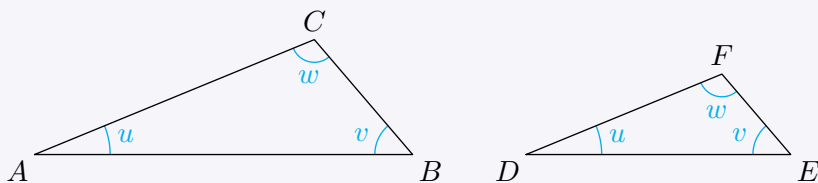


At trekantane i figuren over er kongruente skrives

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

0.14 Formlike trekanter

Formlike trekanter har tre vinkler som er parvis like store.

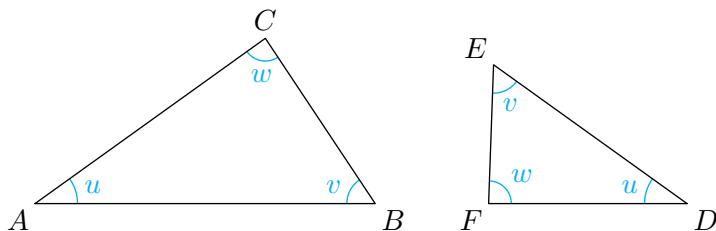


At trekantane i figuren over er formlike skrives

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

Samsvarende sider

Når vi studerer formlike trekanter er **samsvarende sider** et viktig begrep. Samsvarende sider er sider som i formlike trekanter står **motstående** den samme vinkelen.



For de formlike trekantene $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ har vi at

I $\triangle ABC$ er

- BC motstående til u .
- AC motstående til v
- AB motstående til w .

I $\triangle DEF$ er

- FE motstående til u .
- FD motstående til v
- ED motstående til w .

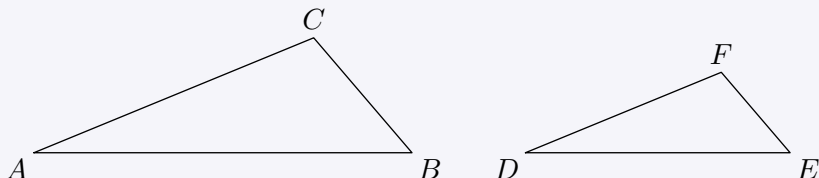
Dette betyr at disse er samsvarende sider:

- BC og FE
- AC og FD
- AB og ED

0.15 Forhold i formlike trekanter

Når to trekanter er formlike, er forholdet mellom samsvarende¹ sider det samme.

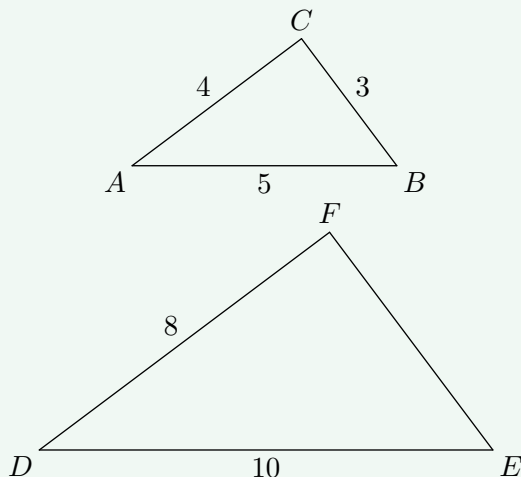
$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$$



¹Vi tar det her for gitt at hvilke sider som er samsvarende kommer fram av figuren.

Eksempel

Trekantene i figuren under er formlike. Finn lengden til EF .



Svar

Vi observerer at AB samsvarer med DE , BC med EF og AC med DF . Det betyr at

$$\begin{aligned}\frac{DE}{AB} &= \frac{EF}{BC} \\ \frac{10}{5} &= \frac{EF}{3} \\ 2 \cdot 3 &= \frac{EF}{3} \cdot 3 \\ 6 &= EF\end{aligned}$$

Merk

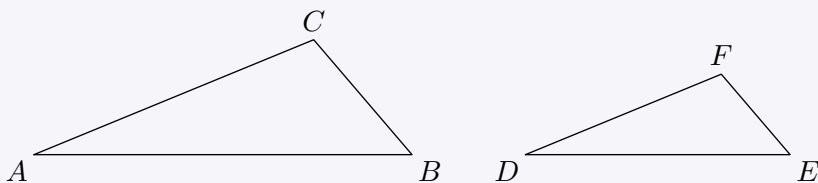
Av [regel 0.15](#) har vi at for to formlike trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} \quad , \quad \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF} \quad , \quad \frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$$

0.16 Vilkår for formlike trekanter

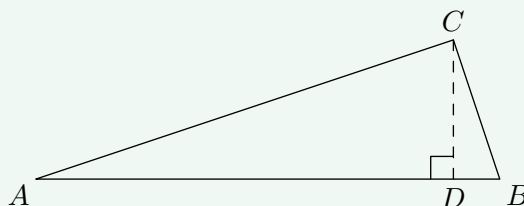
To trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- (i) To vinkler i trekantene er parvis like store.
- (ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$
- (iii) $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ og $\angle A = \angle D$.



Eksempel 1

$\angle ACB = 90^\circ$. Vis at $\triangle ABC \sim \triangle ACD$.



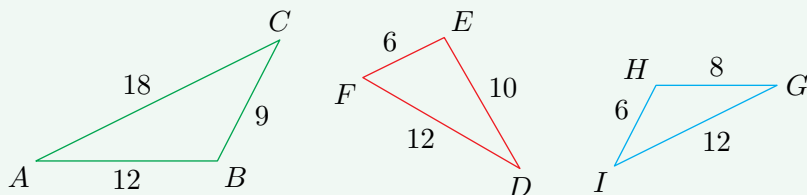
Svar

$\triangle ABC$ og $\triangle ACD$ er begge rettvinklede, og de har $\angle DAC$ felles. Dermed er vilkår (i) fra [regel 0.16](#) oppfylt, og trekantene er da formlike.

Merk: På en tilsvarende måte kan det vises at $\triangle ABC \sim \triangle CBD$.

Eksempel 2

Undersøk om trekantene er formlike.



Svar

Vi har at

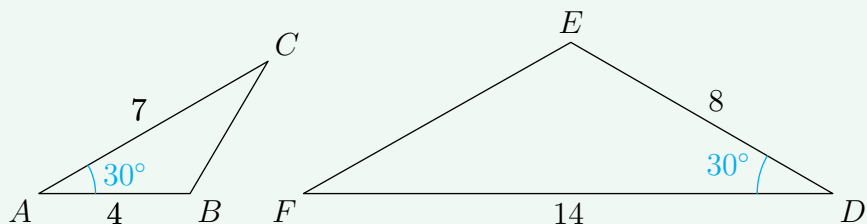
$$\frac{AC}{FD} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BC}{FE} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AB}{DE} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{AC}{IG} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BC}{IH} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AB}{IG} = \frac{12}{12} = \frac{3}{2}$$

Dermed oppfyller $\triangle ABC$ og $\triangle GHI$ vilkår (ii) fra [regel 0.16](#), og trekantene er da formlike.

Eksempel 3

Undersøk om trekantene er formlike.



Svar

Vi har at $\angle BAC = \angle EDF$ og at

$$\frac{ED}{AB} = \frac{8}{4} = 2, \quad \frac{FD}{AC} = \frac{14}{7} = 2$$

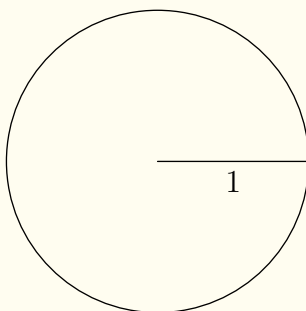
Altså er vilkår (iii) fra [regel 0.16](#) oppfylt, og da er trekantene formlike.

0.3 Forklaringer

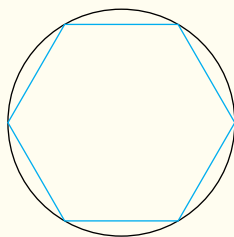
0.5 Omkretsen til en sirkel (og verdien til π) (forklaring)

Vi skal her bruke regulære mangekanter for å komme til ønsket resultat. Da det er utelukkende regulære mangekanter vi kommer til å bruke, vil de bli omtalt bare som mangekanter.

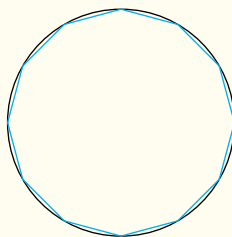
Vi skal starte med se på tilnærminger for å finne omkretsen O_1 til en sirkel med radius 1.



Dette skal vi gjøre ved å innskrive mangekanter i sirkelen. Av figurene under lar vi oss overbevise om at jo flere sider mangekanten har, jo bedre vil omkretsen til mangekanten være en tilnærming til omkretsen til sirkelen.

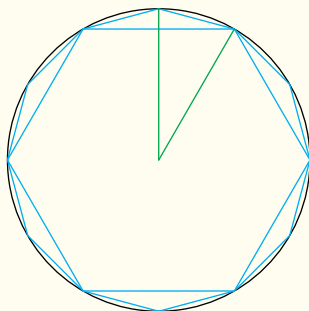


(a) 6-kant

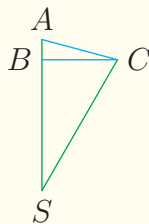


(b) 12-kant

Når radius er 1, er sidelengden til en innskrevet 6-kant også 1. Av en innskrevet 6-kant og 12-kant kan vi lage en figur som denne:



(a) En 6-kant og en 12-kant i lag med en trekant dannet av sentrum i sirkelen og en av sidene i 12-kanten.



(b) Trekanten fra figur (a).

La oss kalle sidelengden til 12-kanten for s_{12} og sidelengden til 6-kanten for s_6 . Videre legger vi merke til at punktene A og C ligger på sirkelbuen og at både $\triangle ABC$ og $\triangle BSC$ er rettvinklede trekanter (forklar for deg selv hvorfor). Vi har at

$$SC = 1$$

$$BC = \frac{s_6}{2}$$

$$SB = \sqrt{SC^2 - BC^2}$$

$$BA = 1 - SB$$

$$AC = s_{12}$$

$$s_{12}^2 = BA^2 + BC^2$$

For å finne s_{12} må vi finne BA , og for å finne BA må vi finne SB . Vi starter derfor med å finne SB . Da $SC = 1$ og $BC = \frac{s_6}{2}$, er

$$\begin{aligned} SB &= \sqrt{1 - \left(\frac{s_6}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \end{aligned}$$

Vi går så videre til å finne s_{12} :

$$\begin{aligned} s_{12}^2 &= (1 - SB)^2 + \left(\frac{s_6}{2}\right)^2 \\ &= 1^2 - 2SB + SB^2 + \frac{s_6^2}{4} \end{aligned}$$

Ved å både addere og subtrahere 1 på høgresiden kan vi slå sammen -1 og $\frac{s_6^2}{4}$ til å bli $-SB^2$:

$$\begin{aligned}
 s_{12}^2 &= 1 - 2SB + SB^2 + \frac{s_6^2}{4} - 1 + 1 \\
 &= 2 - 2SB + SB^2 - \left(1 - \frac{s_6^2}{4}\right) \\
 &= 2 - 2SB + SB^2 - SB^2 \\
 &= 2 - 2SB \\
 &= 2 - 2\sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \\
 &= 2 - \sqrt{4} \sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \\
 &= 2 - \sqrt{4 - s_6^2}
 \end{aligned}$$

Altså er

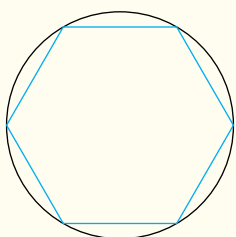
$$s_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}}$$

Selv om vi her har utledet relasjonen mellom sidelengdene s_{12} og s_6 , er dette en relasjon vi kunne vist for alle par av sidelengder der den ene er sidelengden til en mangekant med dobbelt så mange sider som den andre. La s_n være sidelengden til en mangekant med n sider. Da er

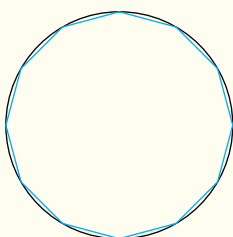
$$s_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2}} \quad (2)$$

Når vi kjenner sidelengden til en innskrevet mangekant, vil tilnærmingen til omkretsen til sirkelen være denne sidelengden ganget med antall sidelengder i mangekanten. Ved hjelp av (2) kan vi stadig finne sidelengden til en mangekant med dobbelt så mange sider som den forrige, og i tabellen under har vi funnet sidelengden og tilnærmingen for omkretsen til sirkelen opp til en 96-kant:

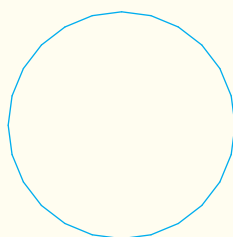
Formel for sidelengde	Sidelengde	Tilnærming for omkrets
	$s_6 = 1$	$6 \cdot s_6 = 6$
$s_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}}$	$s_{12} = 0.517\dots$	$12 \cdot s_{12} = 6.211\dots$
$s_{24} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{12}^2}}$	$s_{24} = 0.261\dots$	$24 \cdot s_{24} = 6.265\dots$
$s_{48} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{24}^2}}$	$s_{48} = 0.130\dots$	$48 \cdot s_{48} = 6.278\dots$
$s_{96} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{48}^2}}$	$s_{96} = 0.065\dots$	$96 \cdot s_{96} = 6.282\dots$



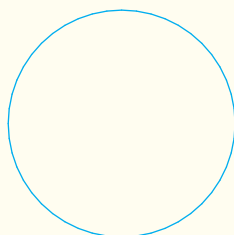
(a) 6-kant



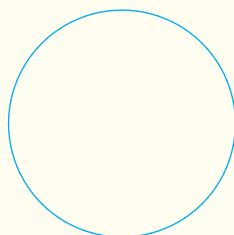
(b) 12-kant



(c) 24-kant



(d) 48-kant



(e) 96-kant

Utrekningene over er faktisk like langt som matematikeren [Arkimedes](#) kom allerede ca 250 f. kr!

Med en datamaskin er det lett å regne ut dette for en mangekant med ekstremt mange sider. Regner vi oss fram til en 201 326 592-kant finner vi at

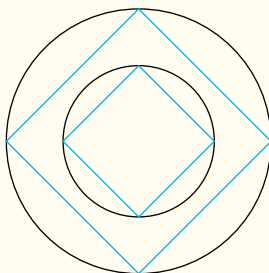
omkretsen til sirkel med radius 1 = 6.283185307179586...

(Ved hjelp av mer avansert matematikk kan det vises at omkretsen til en sirkel med radius 1 er et irrasjonalt tal, men at alle desimalene vist over er korrekte, derav likhetstegnet.)

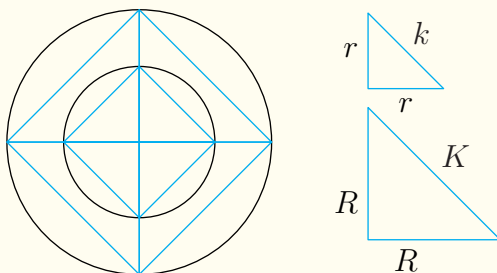
Den endelige formelen og π

Vi skal nå komme fram til den kjente formelen for omkretsen til en sirkel. Også her skal vi ta for gitt at omkretsen til en innskrevet mangekant er en tilnærming til omkretsen til sirkelen som blir bedre og bedre jo flere sider mangekanten har.

For enkelhets skyld skal vi bruke innskrevne firkanter for å få fram poenget vårt. Vi tegner to sirkler som er vilkårlig store, men der den ene er større enn den andre, og innskriver en firkant (et kvadrat) i begge. Vi lar R og r være radiene til henholdsvis den største og den minste sirkelen, og K og k vere sidelengdene til henholdsvis den største og den minste firkanten.



Begge firkantene kan deles inn i fire likebeinte trekanten:



Da trekantene er formlike, har vi at

$$\frac{K}{R} = \frac{k}{r} \quad (3)$$

Vi lar $\tilde{O} = 4K$ og $\tilde{o} = 4k$ være tilnærmingen av omkretsen til henholdsvis den største og den minste sirkelen. Ved å gange med

4 på begge sider av (3) får vi at

$$\frac{4A}{R} = \frac{4a}{r} \quad (4)$$

$$\frac{\tilde{O}}{R} = \frac{\tilde{o}}{r} \quad (5)$$

Og nå merker vi oss dette:

Selv om vi i hver av de to sirklene innskriver en mangekant med 4, 100 eller hvor mange sider det skulle vere, vil mangekantene alltid kunne deles inn i trekanter som oppfyller (3). Og på samme måte som vi har gjort i eksempelet over kan vi omskrive (3) til (5) i stedet.

La oss derfor tenke oss to innskrevne mangekanter med så mange (og like mange) sider at vi godtar omkretsene deres som lik omkretsene til sirklene de er innskrevet i. Om vi da skriver omkretsen til den største og den minste sirkelen henholdsvis som O og o , får vi at

$$\frac{O}{R} = \frac{o}{r}$$

Da de to sirklene våre er helt vilkårlig valgt, har vi nå kommet fram til at *alle sirkler har det samme forholdet mellom omkretsen og radien*. En enda vanligere formulering er at *alle sirkler har det samme forholdet mellom omkretsen og diameteren*. Vi lar D og d være diameteren til henholdsvis sirkelen med radius R og r . Da har vi at

$$\frac{O}{2R} = \frac{o}{2r}$$

$$\frac{O}{D} = \frac{o}{d}$$

Forholdstallet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel skriver vi som π (uttales "pi"):

$$\frac{O}{D} = \pi$$

Likningen over fører oss til formelen for omkretsen O til en sirkel:

$$O = \pi D = 2\pi R$$

Tidligere fant vi at omkretsen til en sirkel med radius 1 (og diameter 2) er 6.283185307179586.... Dette betyr at

$$\begin{aligned}\pi &= \frac{6.283185307179586...}{2} \\ &= 3.141592653589793...\end{aligned}$$

0.10 Pytagoras' setning (omvendt versjon) (forklaring)

Forklaringene til disse formlene er gitt i [TM2](#).